

Задачи

. 130 - ПРОВЕРИТЬ ОТВЕТ

- а) Решите уравнение: $\sqrt{x^4 + 8x^3 + 2x^2 - 1} = \sqrt{x^4 + 2x^2}$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\log_3 0,5; \log_3 2]$.

Ответ:

- а) $x = \frac{1}{2}$
б) $x = \frac{1}{2}$

Решение:

ОГР:

Правая часть: $x^4 + 2x^2 \geq 0$ — выполняется при всех x , так как $x^4 \geq 0$ и $2x^2 \geq 0$.

Левая часть: $x^4 + 8x^3 + 2x^2 - 1 \geq 0$ (*) — выполнится позже АВТОМАТИЧЕСКИ

1. Так как обе части неотрицательны, можно возвести в квадрат без потери равносильности

$$\sqrt{a} = \sqrt{b} \Leftrightarrow b \geq 0 \text{ и } a = b$$

$$x^4 + 8x^3 + 2x^2 - 1 = x^4 + 2x^2 \geq 0 - \text{ограничение (*) выполнилось автоматически}$$

$$x = \frac{1}{2}$$

2. Отобрать корни на отрезке $[\log_3 0,5; \log_3 2]$:

$$\text{Проверим: } \log_3 0,5 < \log_3 3^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} < \log_3 2$$

$$0,5 < 3^{\frac{1}{2}} < 2$$

Возведем в квадрат, т.к. все части неравенства неотрицательны

$$0,25 < 3 < 4 - \text{верно!}$$

. 131 - ПРОВЕРИТЬ ОТВЕТ

- а) Решите уравнение: $\sqrt{4 \cos^2 x + 9 \cos x + 6} = \sqrt{\cos x + 11}$.
б) Найдите все корни этого уравнения на отрезке $[0; 7\pi]$.

Ответ:

- а) $x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
б) $\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}, \frac{7\pi}{3}, \frac{11\pi}{3}, \frac{13\pi}{3}, \frac{17\pi}{3}$

Решение:

ОГР:

Правая часть: $\cos x + 11 \geq 0$ — выполняется при всех x , так как $\cos x \geq -1$, значит $\cos x + 11 \geq 10 > 0$.

Левая часть: $4 \cos^2 x + 9 \cos x + 6 \geq 0$ (*) — выполнится позже АВТОМАТИЧЕСКИ

Так как обе части неотрицательны, можно возвести в квадрат без потери равносильности.

1. Возвести обе части уравнения в квадрат:

$$4 \cos^2 x + 9 \cos x + 6 = \cos x + 11 \geq 0 - (*) \text{ выполнилось автоматически}$$

2. Упростить и сделать замену $t = \cos x$, где $t \in [-1; 1]$

$$t_1 = \frac{1}{2}$$

$$t_2 = -\frac{5}{2} - \text{не подходит, так как } t \in [-1; 1]$$

3. Обратная замена: $\cos x = \frac{1}{2} \dots$

- а) Решите уравнение: $\sqrt{4 \cos 2x - 2 \sin 2x} = 2 \cos x$.
 б) Найдите все корни этого уравнения на отрезке $[-\pi; \pi]$.

Ответ:

- а) $x = 2\pi n, x = -\frac{\pi}{4} + 2\pi n, x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
 б) $x = -\frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{4}, 0, \frac{3\pi}{4}$

Решение:

ОГР:

Правая часть: $2 \cos x \geq 0 \Rightarrow \cos x \geq 0 - 1$ и 4 квадранты

Левая часть: $4 \cos 2x - 2 \sin 2x \geq 0$ (*) — выполнится позже АВТОМАТИЧЕСКИ

1. Так как обе части неотрицательны (правая по ОДЗ, левая - это квадратный корень), можно возвести в квадрат.

2. Применить формулы двойного угла:

$$\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

3. Упростить:

$$\cos^2 x - \sin x \cos x - 1 = 0$$

4. Разделить на квадрат косинуса (т.к. если $\cos x = 0$, то решений нет). Используем формулы:

$$\frac{\sin x}{\cos x} = \operatorname{tg} x$$

$$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \operatorname{tg}^2 x$$

$$\operatorname{tg} x (\operatorname{tg} x + 1) = 0 \dots$$

- а) Решите уравнение: $\sqrt{x^3 - 4x^2 - 10x + 29} = 3 - x$.
 б) Найдите все корни этого уравнения на отрезке $[\log_2 1,5; \log_2 5]$.

Ответ:

- а) $x = 2, x = -2$
 б) $x = 2$

Решение:

ОГР:

Правая часть: $3 - x \geq 0 \Rightarrow x \leq 3$

Левая часть: $x^3 - 4x^2 - 10x + 29 \geq 0$ — выполнится позже АВТОМАТИЧЕСКИ

Так как обе части неотрицательны (правая по ОДЗ, левая — подкоренное выражение), можно возвести в квадрат.

1. Возвести обе части в квадрат:

$$x^3 - 4x^2 - 10x + 29 = (3 - x)^2 \geq 0 \text{ — (*) выполнилось}$$

3. Решить кубическое уравнение (группировкой):

$$x_1 = 5, x_2 = 2, x_3 = -2$$

5. Проверить ОДЗ: $x \leq 3$

$x = 5$ — не подходит

$x = 2$ — подходит

$x = -2$ — подходит

6. Отобрать корни на отрезке $[\log_2 1,5; \log_2 5]$:

$$x = 2$$

Проверим: $\log_2 1,5 < 2 = \log_2 4 < \log_2 5$

$1,5 < 4 < 5$ — верно

$$x = -2$$

Проверим: $\log_2 1,5 < -2 = \log_2 \frac{1}{4} < \log_2 5$

$1,5 < \frac{1}{4} < 5$ — НЕверно

а) Решите уравнение: $\sqrt{x^3 + 4x^2 + 9} - 3 = x$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\frac{9}{2}; \frac{7}{5}]$.

Ответ:

а) $x = 0, x = \frac{-3+\sqrt{33}}{2}$

б) $x = 0, x = \frac{-3+\sqrt{33}}{2}$

Решение:

ОДЗ:

Правая часть: $x + 3 \geq 0 \Rightarrow x \geq -3 \vee$

Левая часть: $x^3 + 4x^2 + 9 \geq 0$ — выполнится позже АВТОМАТИЧЕСКИ

Так как обе части неотрицательны (правая по ОДЗ, левая — квадратный корень), можно возвести в квадрат.

1. Возвести обе части в квадрат:

$$x^3 + 4x^2 + 9 = (x + 3)^2$$

$$x_1 = 0, x_2 = \frac{-3+\sqrt{33}}{2}, x_3 = \frac{-3-\sqrt{33}}{2}$$

2. Проверить ОДЗ: $x \geq -3$

$x = 0$ — подходит

$$x = \frac{-3+\sqrt{33}}{2} > \frac{-3+\sqrt{25}}{2} = 1 > -3 \text{ — подходит}$$

$$x = \frac{-3-\sqrt{33}}{2} < \frac{-3-\sqrt{25}}{2} = -4 < -3 \text{ — не подходит}$$

3. Отобрать корни на отрезке $[-\frac{9}{2}; \frac{7}{5}]$:

$x = 0$ — подходит

$$x = \frac{-3+\sqrt{33}}{2}$$

$$-\frac{9}{2} < 1 = \frac{-3+\sqrt{25}}{2} < \frac{-3+\sqrt{33}}{2} < \frac{-3+\sqrt{30.25}}{2} = 1.25 < 1.4 = \frac{7}{5}$$

. 135

а) Решите уравнение: $x - 3\sqrt{x-1} + 1 = 0$

б) Найдите все корни на отрезке $[\sqrt{3}; \sqrt{20}]$

Ответ:

Ответ: $x = 2, x = 5$.

Ответ: $x = 2$.

Решение:

ОДЗ:

Подкорненное выражение: $x - 1 \geq 0 \Rightarrow x \geq 1$

1. Изолировать корень (перенести всё, кроме корня, вправо):

$$3\sqrt{x-1} = x + 1$$

2. Ограничение на правую часть: так как слева корень, то справа неотрицательное выражение:

$x + 1 \geq 0 \Rightarrow x \geq -1$ — это уже выполнено, так как $x \geq 1$.

3. Возвести в квадрат (можно, так как обе части неотрицательны):

$$9(x-1) = x^2 + 2x + 1$$

$$x_1 = \frac{7+3}{2} = 5$$

$$x_2 = \frac{7-3}{2} = 2$$

4. Проверить ОДЗ: $x \geq 1$ — оба корня подходят.

5. Отобрать корни на отрезке $[\sqrt{3}; \sqrt{20}]$:

$$x = 2$$

$$\sqrt{3} < \sqrt{4} = 2 < 4 = \sqrt{16} < \sqrt{20} \text{ — подходит}$$

$$x = 5$$

$$\sqrt{3} < \sqrt{4} = 2 < 5 = \sqrt{25} > \sqrt{20} \text{ — НЕ подходит}$$

. 136 - ПРОВЕРИТЬ ОТВЕТ

- а) Решите уравнение: $\sin 2x + \sqrt{2 \cos x - 2 \cos^3 x} = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения на отрезке $[-\pi; \pi]$.

Ответ:

- а) $x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n, x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi n$
б) $x = -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}$

Решение:

1. ОДЗ: подкоренное выражение $2 \cos x - 2 \cos^3 x \geq 0$

Не будем решать, при необходимости проверим подстановкой

2. Изолировать корень: $\sqrt{2 \cos x - 2 \cos^3 x} = -\sin 2x$

3. Ограничение на правую часть:

Так как корень ≥ 0 , то $-\sin 2x \geq 0 \Rightarrow \sin 2x \leq 0$

Не будем решать, при необходимости проверим подстановкой

4. Возвести в квадрат (можно, так как обе части неотрицательны):

$$2 \cos x - 2 \cos^3 x = \sin^2 2x$$

5. Применить формулы:

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x \rightarrow \sin^2 2x = 4 \sin^2 x \cos^2 x$$

$$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$$

6. Замена: $t = \cos x$

 Ключ ответов

1

a) $x = \frac{1}{2}$
 б) $x = \frac{1}{2}$

2

a) $x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
 б) $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right), \backslash$

3

a) $\left(x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n, \backslash; x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi n, \backslash; n \in \mathbb{Z} \right)$
 б) $x = 2$

4

a) $x = 2, x = -2$
 б) $x = 2$

5

a) $x = 0, x = \frac{-3 + \sqrt{33}}{2}$
 б) $x = 0, x = \frac{-3 + \sqrt{33}}{2}$

6

Ответ:
 $x = 2$
 ,
 $x = 5$
 .
 Ответ:
 $x = 2$
 .

7

a) $x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n$
 , $x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n$
 б) $x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n$